

СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ

ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ



СЪДЪРЖАНИЕ

- Какво е интеграция на ИС
- Видове интеграция на ИС
 - Ръчна
 - Полу-автоматизирана
 - Автоматизирана
- Мащабиране на интеграцията на ИС
 - Point-to-point модел
 - Централизиран модел
- Изисквания
- Имплементация

КАКВО Е ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ?

- Големите организации използват много софтуерни приложения и услуги, разработвани в продължение на много години, за да отговорят на непрестанно появяващите се нови бизнес изисквания.
- В резултат на това са налични много приложения, които се различават по:
 - Възраст
 - Създадени са от различни хора, използвайки различни езици и технологии
 - Намират се на различни хардуерни платформи
 - Работят върху различни операционни системи
 - Предоставят коренно различна функционалност

КАКВО Е ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ?

- В действителност много от информационните системи в една голяма организация често имат много малко общо по между си.
- Това води до изолирана функционалност и дублиране на едни и същи данни.
- За една такава организация тези условия водят до излишна работа, по-висока цена и неефективно отговаряне на очакванията на клиентите.

КАКВО Е ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ?

Интергацията на информационни системи е сигурно (защитено) и контролирано споделяне на процеси и/или данни между отделните приложения в една организация.

- Въпреки, че тази дефиниция ограничава интеграцията в рамките на една организация, насоките които се разглеждат в лекцията се отнасят и за интеграция на информационни системи между различни организации.

ПОЛЗИ ОТ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

- Ефективната интеграция на информационните системи може да доведе до следните ползи в една организация:
 - Позволява въвеждането на нови системи в организацията на по-ниска цена
 - Позволява промяна на бизнес-процесите така, че да отговарят на изискванията на организацията
 - Позволява добавянето на автоматизирани стъпки в бизнес-процесите, където преди се е изисквала ръчна намеса.

ВИДОВЕ ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

- Интеграцията на софтуерни системи може да бъде грубо категоризирана в три вида:
 - Ръчна
 - Полу-автоматизирана
 - Автоматизирана
- Повечето реални реализации включват интегриране и от трите вида.

РЪЧНА ИНТЕГРАЦИЯ

- Ръчната интеграция на информационни системи изисква хора (служители или клиенти), които да служат като интерфейс между отделните системи.
- Това е много често срещана форма на интеграция на приложения.
- Например отдела за работа с клиенти събира информация от публичното пространство. Хората могат да въвеждат една и съща информация в много системи и да извличат информация от тези системи за да отговорят на заявките на клиентите.
- В други случаи е необходимо служител да извлича данни за клиент от една база данни и да ги въвежда в друга, която се използва за различни цели.

РЪЧНА ИНТЕГРАЦИЯ



"Проблемът не е толкова в нововъведения софтуер за нашите компютри, както беше съобщено. Не ни достигат флашките, само 170 са на брой, а и твърде често дефектират, което налага и честото рестартиране на компютрите.

Автор: Money.bg

Размер на шрифта: **а а а**

Повече от 6 часа се чака, за да се премине границата между Сърбия и България на ГКПП Калотина. Особено през последните десетина дни, когато гастарбайтерите в Германия се прибират за годишна отпуска в родината си Турция.

Действащата система граничи с абсурда, защото се преминава през 6 гишета, като се пренася една флашка, наричана кой знае защо електронен фиш. Аргументът на служителите на ГКПП е, че по този начин пристигащите в България се обслужват по-бързо. Най-големи обаче са опаските на двете последни гишета, които всъщност правят и огромното закъснение. На тях

При изготвянето на техническото задание и софтуерното решение не беше предвидено използването на никакви „флашки“, пишат сътрудниците на министър Василев. Данните е трябвало да се съхраняват и пренасят чрез мрежа, в която се свързани работните компютри на границата. По-късно, поради отказа на Министерството на вътрешните работи да свърже своите компютри с другите работни места, се е наложило техническото решение за пренос на данните чрез „флашки“, въпреки много ясното съзнание на МДААР, че това е остаряло техническо решение, което ще доведе до остри реакции сред гражданите.

Източници:

- www.money.bg от 30.06.2009
- www.vesti.bg от 06.07.2010

РЪЧНА ИНТЕГРАЦИЯ

- Тази форма на интеграция изисква много малко инвестиции в технологии.
- От друга страна сложността на ръчната интеграция се увеличава при нарастване на комплексността на организацията, и може да доведе до неточности в данните.
- При увеличаване на комплексността на данните или при увеличаване на броя на приложенията, които трябва да бъдат интегрирани, се увеличава и броя на хората, необходими за да работи една такава интегрирана система.

РЪЧНА ИНТЕГРАЦИЯ

- Интегрирана система, която разчита силно на ръчна интеграция е изключително неефективна.
- Също така една такава система не нараства толкова лесно, колкото подобна, но използваща по-автоматизирани техники за интеграция.

ПОЛУ-АВТОМАТИЗИРАНА ИНТЕГРАЦИЯ

- Полу-автоматизираната интеграция на информационни системи комбинира човешка намеса с някакво ниво на автоматизация.
- Човешката намеса може да е на място където съответното автоматизирано решение е прекалено трудно или твърде скъпо за реализиране, или където бизнес процеса изисква човек да вземе някакво решение.

ПОЛУ-АВТОМАТИЗИРАНА ИНТЕГРАЦИЯ

- Например, възможно е бизнес процеса да изисква, в определен етап, мениджър да потвърди всички направени разходи.
- В този случай всички стъпки преди и след потвърждението на мениджъра могат да са автоматизирани и само в средата на процеса да е необходима човешка намеса.
- В други случаи е необходима човешка намеса за да се трансферират данни, необходими в друга система.

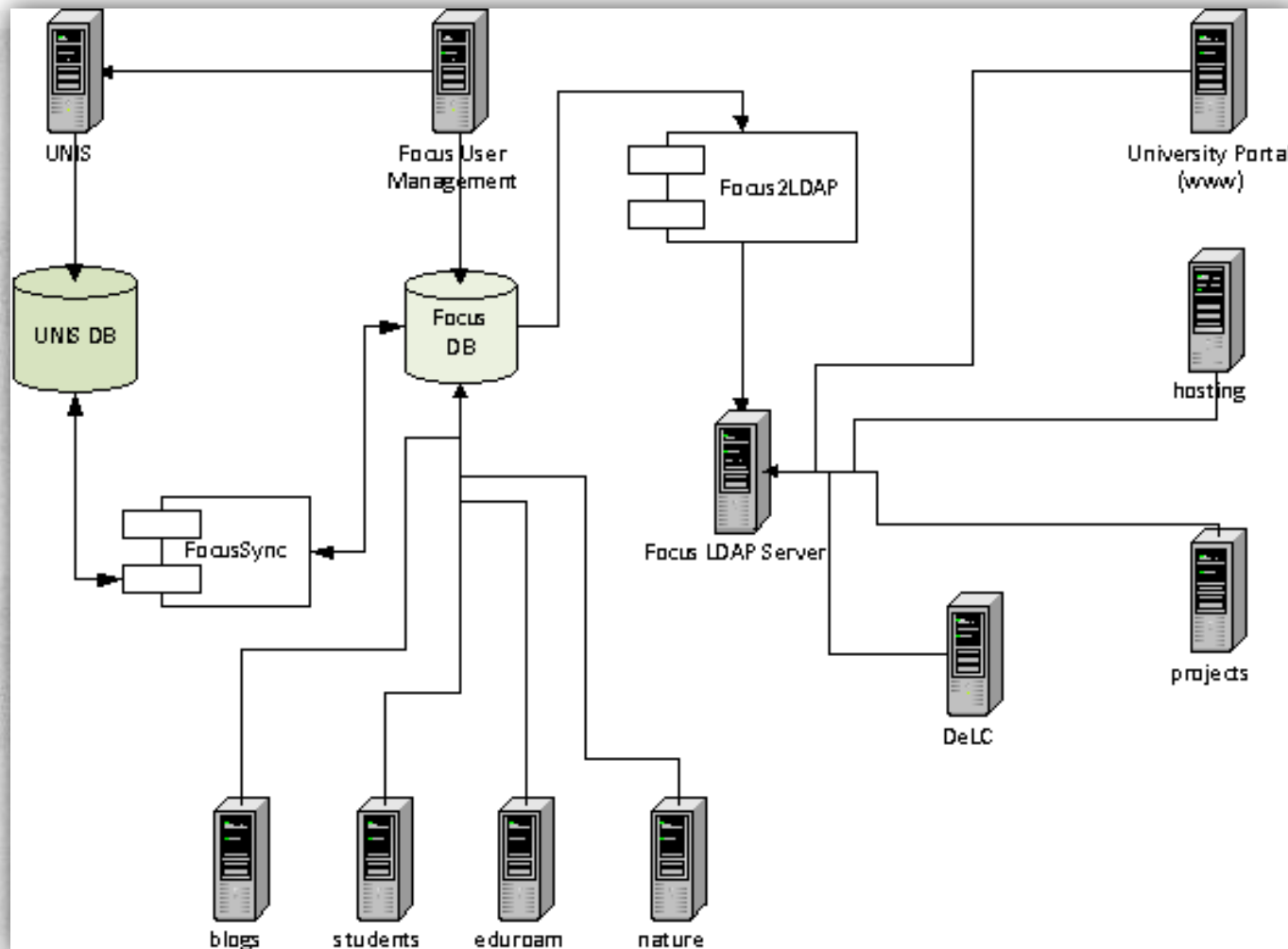
ПОЛУ-АВТОМАТИЗИРАНА ИНТЕГРАЦИЯ

- Полу-автоматизираната интеграция на информационни системи изисква като цяло повече инвестиции в технологии, но след това се намалява броя на хората необходими за интегриране на приложенията.
- При намаляване на човешкия фактор по този начин, обикновено се намаляват разходите и се увеличава надеждността.

АВТОМАТИЗИРАНА ИНТЕГРАЦИЯ

- Напълно автоматизираната интеграция на информационни системи премахва изцяло човешкия фактор от бизнес процеса, въпреки че са необходими хора за поддръжката на системата.
- Този тип интеграция се състои от приложения, които си комуникират чрез набор от интерфейси и адаптери.
- Например две различни бази данни могат да си споделят данни, като едната база данни ги трансферира към втората без човешка намеса.

АВТОМАТИЗИРАНА ИНТЕГРАЦИЯ



АВТОМАТИЗИРАНА ИНТЕГРАЦИЯ

- Въпреки, че интеграцията с пълна автоматизация премахва зависимостта от хора, то такива системи могат да бъдат твърде скъпи за реализация и може да не са практични за много бизнес проблеми.
- В много случаи се налага да се използват хора за взимане на бизнес решения. Също така често е по-ефективно човек да контролира техническия процес.
- Поради тези причини за всеки конкретен случай се взима различно решение за най-подходящия вид интеграция.

ИЗБОР НА ПРАВИЛНИЯ ВИД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

- Всеки вид за интеграция на информационни системи си има своята цена и предимства:

Вид	Цена	Предимства
Ръчна интеграция	Високи разходи за труд и ниска гъвкавост. Има опасност от човешки грешки.	Изискват се малки промени в съществуващата нискотехнологична среда.
Полу-автоматизирана	По-висока цена за реализиране на технологии. Има опасност от грешки в проектирането и по в работен режим.	По-ниски разходи за труд. По-добра гъвкавост. По-малка вероятност за човешки грешки в работен режим. По-бърза обработка.
Автоматизирана	Най-високи технологични разходи. Подлежи на грешки при проектирането.	Най-ниски разходи за труд. Няма опасност от човешки грешки в работен режим. Страда от липса на човешкия фактор при взимане на бизнес решения, но обработката е по-бърза.

МАЩАБИРАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

- Съществен част от създаването на мащабируема интеграция е увеличаване на автоматизираните стъпки, и намаляване на тези с участието на хора.
- Това определено включва създаването на интерфейси между приложенията заедно с предфеинирана логика, която заменя човешкия фактор.
- Увеличаването на нивото на автоматизация определено увеличава обема на данните, които се обменят от различните системи, без да се увеличава броя на служителите, необходими за поддръжка на средата.

МАЩАБИРАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

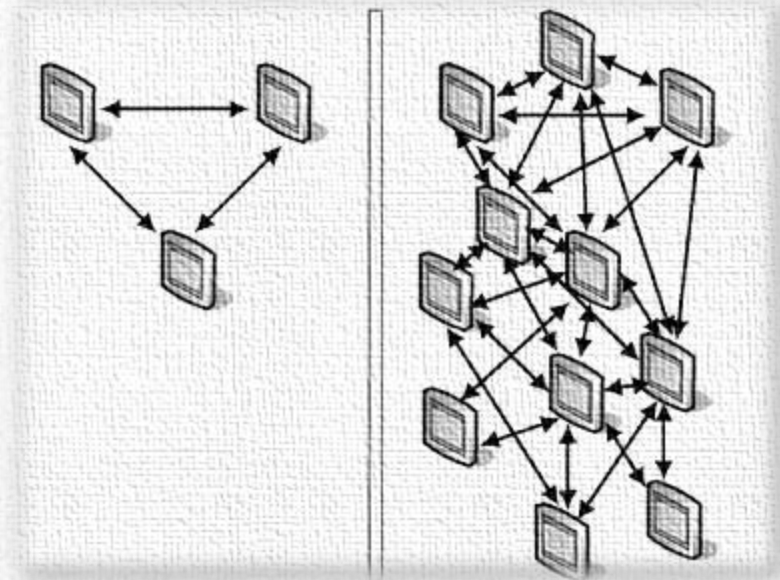
- Самата автоматизация обаче не е достатъчна за решаване на проблема с мащабируемостта.
- Трябва да се има предвид и броя на приложенията, които ще се интегрират, както и вида на интеграцията между тях.

МАЩАБИРАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

- За автоматизирана интеграция на информационни системи има два подхода:
 - Point-to-point модел
 - Централизиран модел (интеграционен hub)

POINT-TO-POINT МОДЕЛ

- Point-to-point модела описва децентрализирана структура, при която всяко приложение комуникира директно с останалите приложения.
- Този модел е подходящ за интеграция на малък брой приложения.
- С нарастване на броя на приложенията значително нарастват и броя на връзките и интерфейсите, които трябва да се поддържат.



POINT-TO-POINT МОДЕЛ

- Максималния брой връзки се дефинира като:

$$\sum x \quad (x = 1 \dots n - 1)$$

където n е броят на приложенията, които трябва да се интегрират.

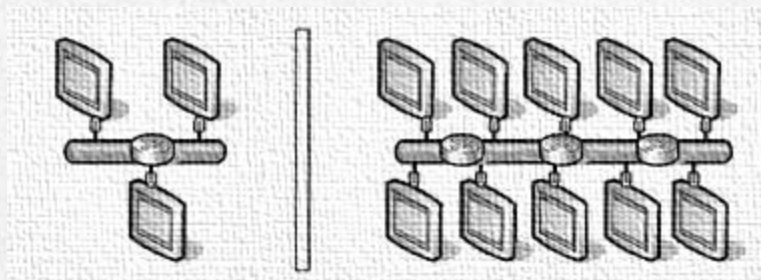
- Броят на интерфейсите може да е до два пъти повече от броя на връзките (в зависимост от това дали връзките са еднопосочни или двупосочни).
- Това означава, че при три приложения са необходими до 3 връзки и до 6 интерфейса. А при 10 приложения броя на връзките нараства до 45, а броя на интерфейсите до 90.

POINT-TO-POINT МОДЕЛ

- В Point-to-point модела интерфейсите обикновено се създават с нарастване на бизнес нуждите. Проблемът на този подход е липсата на КОНСИСТЕНТНОСТ.
- Всяка нова промяна прави средата по-трудна за разбиране докато в един момент структурата става толкова сложна, че е трудна за управление.
- Дефиниране на интеграция „в движение“ по този начин може значително да увеличи средно- и дългосрочните разходи за сметка на краткосрочните ползи.

ЦЕНТРАЛИЗИРАН МОДЕЛ

- При този модел се предоставя централизирана структура, при която между отделните приложения се поставя интеграционна шина, и всяко приложение комуникира само със шината, вместо с всички останали приложения по отделно.
- Всяко приложение се нуждае само от една връзка и един интерфейс до интеграционната шина.
- За опростяване на средата интеграционната шина може да се базира на съществуващите стандарти, която означава или че интерфейсите вече съществуват, или че методологиите за създаването им са много добре дефинирани.



ЦЕНТРАЛИЗИРАН МОДЕЛ

- Този модел изисква максимум 3 връзки и 6 интерфейса при 3 приложения и 10 връзки и 20 интерфейса при 10 приложения.
- В повечето случаи броя на необходимите интерфейси е значително по-малък, когато приложенията използват стандартите, предоставяни от шината.
- Основното предимство на централизирания модел е мащабируемостта. Типичната голяма организация има стотици информационни области със стотици приложения, при което е невъзможно да се създадат индивидуални интерфейси за всяка точка на взаимодействие. В този случай централизирания модел дава възможност да се модифицират отделните елементи по-лесно и само когато бизнес нуждите го изискват.

ЦЕНТРАЛИЗИРАН МОДЕЛ

- Тъй като интерфейсите се предоставят от интеграционната шина, не е необходимо те да се пренаписват всеки път когато се добави ново приложение.
- Недостатък на централизирания модел е, че той може да се окаже техническо предизвикателство и да е твърде скъп за повечето прости среди за интегриране.
- Освен това може да се наложи да се „жертва“ някакво ниво на комплексност на данните за да се осигури, че всяко приложение съответства на стандартите на интеграционната шина.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

- Обикновено среда, която поддържа интеграция на приложения отговаря най-малко на следните изисквания:
 - Връзка между различни платформи.
 - Обработка на сложни бизнес-правила, включително сложна логика за предаване на данни.
 - Поддържа както много кратки, така и много продължителни процеси – вкл. такива които продължават седмици или дори месеци, докато данните се предават през различните звена на организацията.
 - Възможност за промяна на съществуващи бизнес-процеси или създаване на нови при промяна на бизнес целите.
 - Възможност за адаптиране към промените в хардуера, софтуера и бизнес целите.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

- За да се постигнат тези изисквания средата за интеграция на приложения трябва да:
 - предоставя общ интерфейс, чрез който приложенията да могат да комуникират, използвайки от бизнес-семантика до Web Services;
 - позволяват използване на услуги на функционално ниво или на ниво данни – за приложенията, които не поддържат бизнес-семантика;
 - използват стандартен набор от правила за процеси и услуги за да осигурят консистентност и унифициране на услугите за интеграция;
 - могат да използват комуникационните протоколи, които вече съществуват в организацията;
 - се изолират от съществуващите технологии като използват интерфейси.
- Средата за интеграция не трябва да зависи от имплементацията на някоя конкретна технология. Защото предварително не може да се знае какъв хардуер и какви приложения ще се използват в организацията в следващите 5 години, но каквито и да са те – трябва да могат да се интегрират в съществуващата среда.

ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ

- Интеграция на информационни системи може да се реализира по много начини. Някой от възможностите са:
 - Web Services (SOAP & RESTfull)
 - Извличане, преобразуване, и зареждане (ETL – Extract, Transform, Load)
 - Комуникационни протоколи за предаване на съобщения
 - Screen scraping
 - Program calls
 - Директен достъп до данни
 - Трансфер на файлове
 - Участие на човек

WEB SERVICES

- Web Service (WS) е компонент, който:
 - Предоставя полезна функционалност за други web services и приложения, чрез стандартни web service протоколи.
 - Предоставя начин за подробно описание на интерфейса си, така че разработчиците да могат да създадат клиентски приложения, които да използват компонента. Описанието се прави в XML документ, който се нарича Web Services Description Language (WSDL) документ.
 - Описва съобщенията си, използвайки XML схема.
 - Много системи вече предоставят Web Services към техните платформи. Използвайки WS за интеграция се гарантира, че интеграцията се базира на отворени стандарти, и че тя е езиково и платформено независима. Това също така гарантира, че технологията ще остане приложима в течението на времето.

ETL – EXTRACT, TRANSFORM, LOAD

- ETL е интеграционна технология, която позволява да се обединява информация от критично значение от различни източници в една организация.
- Данните първо се извличат от съответната система (**E**xtract), след това се преобразуват (**T**ransform) за да съответстват на модела на целевата база данни, и накрая се зареждат (**L**oad) в тази база данни.
- ETL обикновено се използват за зареждане на големи обеми от данни в data warehouse системи.

КОМУНИКАЦИОННИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ

- Комуникационните протоколи за съобщения, като TCP/IP, HTTP и FTP, дефинират стандартизирани методи за предаване на съобщения между различни приложения.
- Обикновено специфицират стандартен набор от заглавни елементи (headers) и механизми за пакетиране на съдържанието, което ще се предава с тялото на съобщението.
- Приложенията за интеграция могат да използват тези протоколи директно, или на тяхна база могат да създадат собствени методи за интеграция.

SCREEN SCRAPING

- Понякога бизнес-логиката се намира в презентационния слой. В този случай могат да се използват софтуерни пакети, които симулират действията на човек с потребителския интерфейс. Тази технология може да се реализира по два начина:
 - Използвайки софтуер за емулиране на терминал и прихващане на екранните изображения, след като са били форматирани за извеждане на терминала.
 - Прихващайки данните преди да са били форматирани за извеждане. Този подход е по-продуктивен и определено изисква по-малко усилия в сравнение с използването на софтуер за емулиране на терминал.

PROGRAM CALLS

- Този метод се използва за достъп до вътрешните ресурси на едно приложение. Тези приложения обикновено са многослойни и модулни, и позволяват на външни програми да заемат мястото на вътрешния слой с потребителския интерфейс.
- Тези приложения имат предварително дефиниран набор от входни и изходни параметри в зависимост от бизнес-контекста им.
- Ако тези параметри се модифицират трябва да се променят и приложенията, които ги използват.

ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО ДАННИ

- Директният достъп до данните включва използване на заявки към базата данни на приложенията или директно писане във файловата система на целевото приложение.
- Този подход изисква познания за езика за достъп до данните на целевата база данни, а така също и познания за модела на данните, използван в целевото приложение.
- Директният достъп до данните може да ги направи уязвими на повреди и нарушаване на референциалната цялостност.
- По тази причина много приложения не поддържат този подход. Вместо това те предоставят API, което да се използва от извикващите приложения и така могат да се възползват от бизнес-логиката реализирана в целевото приложение.

ТРАНСФЕР НА ФАЙЛОВЕ

- Този подход се използва за интеграция на различни платформи чрез трансфер на файлове в пакети.
- Файловете се местят между системите в пакети като потока от данни е разнопосочен.
- Промени в някоя от системите рядко оказва промени в другите системи, освен ако не става въпрос за промяна на структурата, формата или семантиката на предаваните данни.
- Този метод е икономически ефективно решение за прехвърляне на пакети от файлове между голямо разнообразие от платформи.
- Има редица предимства свързани с този метод за интеграция:
 - Прехвърляне по график
 - Автоматичен рестарт
 - Гарантирана доставка
 - Криптиране/декриптиране
 - Компресиране/разкомпресиране

УЧАСТИЕ НА ЧОВЕК

- Почти всяка среда за интеграция използва човешкия фактор до някакво ниво. Хората могат да участват в интеграцията в един или няколко от следните случаи:
 - **Презентация:** презентацията представлява извличане и последващо представяне на данните чрез различни медии (факс, e-mail, разпечатки и т.н.) до други хора.
 - **Проверка:** понякога е необходимо хора да проверят данните за да се уверят, че не са нарушени основни бизнес-правила. Този процес може да бъде подпомогнат с използването на предварително дефиниран набор от кодове (напр. референтни номера).
 - **Трансформация:** Понякога е необходимо човек да извърши преформатиране или да направи семантични промени в данните без да прави промяна в основното съдържание (напр. промяна на формата на датите, или регрупиране по адресни полета за отстраняване на грешки).
 - **Въвеждане на данни:** Въждането на данни представлява повторно въвеждане на информация в целево приложение. Могат да бъдат използвани прости техники (като copy & paste) за да се намали времето за въвеждане и възможността за допускане на грешки.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНТЕГРАЦИЯТА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

- **Технически предизвикателства.** Тъй като интеграцията на приложения е сравнително нова област в ИТ индустрията за повечето организации, често не е достатъчно да се използва един софтуерен продукт за осъществяване на набелязаните цели. Вместо това една среда за интеграция обикновено се състои от набор от технологии, включващи готов софтуер и софтуер разработен за специфичния случай.
- **Организационни предизвикателства.** Интеграцията на приложения обикновено се разраства сред приложения в различни отдели на една организация. В големи организации е наложително създаване на група, която да е отговорна за този процес.